

ICML 2023 | 不再假设噪声是高斯的：用扩散模型做无偏的引力波参数估计

蒙特利尔与 Flatiron 研究所团队提出 Score-based Likelihood Characterization (SLIC)，直接从真实探测器数据里学噪声分布

几乎所有引力波数据分析都建立在一个方便但并不真实的假设之上：探测器噪声是高斯 (Gaussian) 且平稳 (stationary) 的。这个假设让似然函数 (likelihood) 变得简单、可计算，也因此支撑了过去十年绝大多数的参数估计。但真实的 LIGO、Virgo、KAGRA 并不这么温顺——它们的灵敏度随时间漂移，数据里混着被称为 glitch 的瞬态爆发，还有会缓慢游走的窄带谱线 (spectral line)。

这些偏离并非小事。最著名的一次，是首个双中子星并合事件 GW170817 恰好落在了 LIGO 探测器一个响亮的 glitch 上，不得不做专门的数据处理才能分析。随着引力波天文进入批量出结果的时代，哪怕是对高斯假设的微小偏离，也会在成千上万个事件上累积成系统性偏差。

这篇来自蒙特利尔大学、Mila、Ciela 与 Flatiron 研究所的工作换了个思路：既然真实噪声很难写出解析形式，那就别再假设它，而是直接从数据里把它学出来。作者把一种叫 Score-based Likelihood Characterization (SLIC，基于分数的似然刻画) 的方法引入引力波推断——用一个 score-based 扩散模型学习真实探测器噪声的分布，再与可微的物理波形模型耦合，构造出一个不依赖高斯假设的无偏似然。

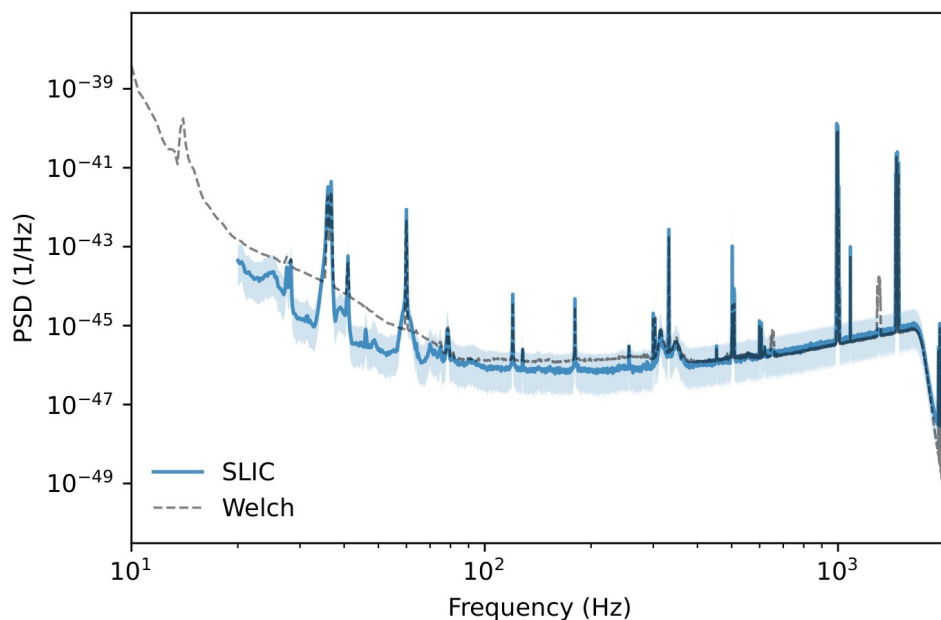


图 1 由 SLIC 生成的合成噪声功率谱密度 (PSD, 蓝线) 与真实 LIGO-Hanford 数据的 Welch 估计 (灰色虚线) 对比。蓝线取自 1024 段合成噪声，浅蓝带为 68% 置信区间。SLIC 不仅整体贴合真实噪声，还因为见过更多数据 (11 小时 vs 1 小时)，把窄带谱线刻画得比 Welch 更精细。

论文与代码：论文见 <https://ml4astro.github.io/icml2023/assets/70.pdf>，代码开源在 <https://github.com/RonanLegin/slicgw>。

问题：似然需要一个噪声模型，而真实噪声没有解析形式

从引力波探测器里提取天体物理信息，本质上是一个贝叶斯推断问题：给定一段数据，反推源参数（黑洞质量、自旋、距离等）的后验分布。这一步需要似然，而似然的形状完全由噪声的统计性质决定。高斯平稳假设之所以流行，正是因为它给出一个闭式的似然，算起来又快又稳。

问题在于，真实数据里的 glitch、谱线、以及阈下的天体物理信号，大多没有现成的生成模型可用。今天的做法往往是逐段做定制化处理，成本高，还可能在不经意间引入偏差。作者想要的是：保留标准推断所依赖的确定性波形模型的全部优点，同时把关于噪声的那条不现实的假设丢掉。

方法：学噪声的“分数”，而不是假设它的形状

SLIC 针对的是一类“加性噪声反问题”：观测等于一个确定性的信号模型加上噪声，即 $x_O = M(\theta) + x$ 。这里 $M(\theta)$ 是由源参数 θ 决定的波形， x 是噪声。关键的观察是：如果能拿到噪声分布 Q 的分数（score，即对数概率的梯度 $\nabla_x \log Q(x)$ ），再借助波形模型对参数的雅可比（Jacobian） $\nabla_\theta M(\theta)$ ，就能把似然对参数的梯度写出来：

$$\nabla_\theta \log p(x_O | \theta) = -\nabla_x \log Q(x) \cdot \nabla_\theta M(\theta), \text{ 其中 } x = x_O - M(\theta).$$

于是方法分成两半。噪声这一半：用去噪分数匹配（denoising score matching）训练一个 score-based 扩散模型，直接从真实 LIGO 噪声样本里学出 $\nabla_x \log Q(x)$ ，完全不假设它是高斯的。物理这一半：波形用可微的 IMRPhenomD，通过 ripple 软件包实现，从而可以对它做自动微分，拿到上式需要的雅可比。两者相乘给出似然的分数后，作者用 Metropolis 调整的 Langevin 算法（MALA）从后验中采样。这个框架最初是为哈勃、韦伯的天文成像开发的，这篇工作把它迁移到了引力波。

验证一：学出来的噪声，长得像真的吗？

第一件要确认的事，是这个扩散模型是否真的学到了 LIGO 噪声的统计特征。作者从训练好的模型里采样 1024 段 4 秒长的合成噪声，计算它们的功率谱密度，再和从真实 LIGO-Hanford 数据得到的 Welch 估计对比（见图 1）。两者高度吻合；更有意思的是，SLIC 甚至把噪声里那些又窄又尖的谱线刻画得比 Welch 更清楚——原因很直接：它在训练时见过 11 小时的数据，而经验估计只用了 1 小时。这说明模型不是在死记某一段噪声，而是学到了噪声的谱结构。

验证二：把已知信号注进真实噪声，能不能把参数找回来？

更关键的检验是端到端的参数估计。作者把一个 GW150914 式的模拟信号（chirp mass $M = 29 M_{\odot}$ ， $\eta = 0.2495$ ，自旋为零，光度距离 $d_L = 400 \text{ Mpc}$ ）注入到一段训练窗口之后、模型从未见过的真实 LIGO 噪声里，然后用 SLIC 反推信号的五个参数。作为对照，他们同时用一条标准的高斯似然（基于 Welch PSD）做同样的推断。

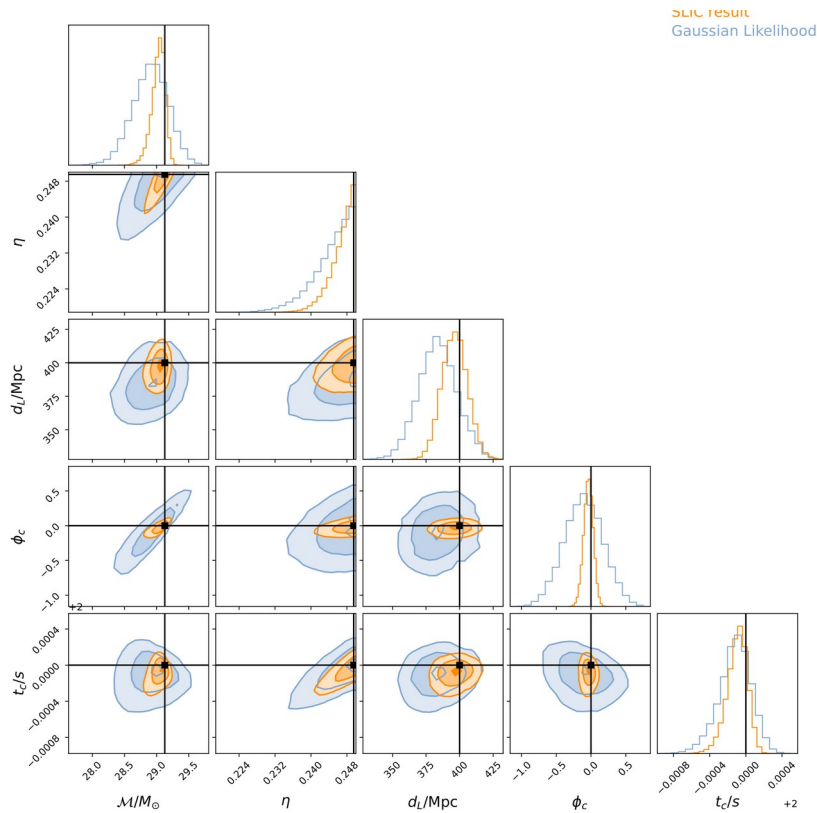


图 2 注入信号五个参数的后验分布：SLIC（橙色）与标准高斯似然（蓝色）。等高线对应 10%、39.35% 与 90% 区间，黑色直线标出参数真值。两种方法都把真值包在可信区间内，但 SLIC 的后验方差更小。参数依次为啁啾质量 M 、对称质量比 η 、光度距离 d_L 、并合相位 ϕ_c 、并合时间 t_c 。

结果如图 2。为了让对照公平，作者特意选了一段没有明显 glitch 的“干净”噪声，这样连高斯似然也应当能给出正确结果。事实确实如此：两种方法都以高可信度把五个参数的真值恢复了出来。这个一致性很重要——它把 SLIC 对着一一条久经检验的基线校准，证明这套学来的似然没有引入偏差。而在此之上，SLIC 的后验方差还更小一些。

几个关键数字

表 1 SLIC 引力波演示中的关键设定与结果。

项目	取值
训练数据	GW150914 附近 11 小时真实 LIGO-Hanford 噪声
采样率 / 分段	4096 Hz，切成 4 秒片段（含真信号的片段被剔除）

噪声验证	采样 1024 段合成噪声，PSD 与真实数据吻合
恢复的参数	5 个： M 、 η 、 dL 、 ϕ_c 、 t_c
注入信号	$M = 29 M_\odot$ ， $\eta = 0.2495$ ， $\chi_1 = \chi_2 = 0$ ， $dL = 400 \text{ Mpc}$
波形模型	可微 IMRPhenomD (ripple 软件包)
采样器	MALA (Metropolis 调整的 Langevin)

意义与边界

这篇工作的核心信息很清晰：你不必再假设噪声是高斯、平稳的。用扩散模型把真实噪声分布学出来，再和可微波形耦合，SLIC 就能直接从探测器数据构造出无偏的引力波似然，并在真实 LIGO 噪声上找回了信号的真值。相比逐段定制的数据处理，这是一条更统一、也更容易扩展的路。

同时要诚实地看待它的边界：目前这还是一个概念验证，局限在 4 秒、单探测器的片段，采样器也只是简单的 MALA——面对紧致双星那种十几维、结构复杂的完整后验时，MALA 的效率会成为瓶颈。作者已经指明了三条扩展路线：把片段拉长以覆盖中子星信号，训练多探测器模型做相干分析，以及换用 flowMC 这类更强的采样器。这些拼图补齐之后，用机器学习去建模噪声，有望为下一代 Cosmic Explorer、Einstein Telescope 时代的海量事件，提供快速、可扩展且无偏的推断。